

Báo cáo HW04 - Automation Testing on EShop

Trần Hải Đức — MSSV 23127173

26/08/2026

Tóm tắt

Báo cáo mô tả quy trình **AI-first** để tự động hóa kiểm thử web EShop cho ba feature đã chọn ở HW02: **FR-04** (hồ sơ cá nhân), **FR-11** (lịch sử đơn hàng user) và **FR-18** (quản lý đơn hàng admin).

Thành phần	Chi tiết
Công cụ	Playwright, data-driven JSON, Playwright HTML reporter
Browser	Chromium, Firefox, WebKit
Oracle	README/spec HW2 — không pass theo code buggy
Test case	76 (30 + 22 + 24)
Browser runs	9 (3 × 3 feature)
Kết quả tổng	158 Pass / 53 Fail / 12 Skip / 5 Timeout
Ngày chạy	17/08/2026 (npm run test:full-matrix)

Fail và skip khớp bug / giới hạn seed đã ghi ở HW2 manual. Human review ghi trong AI gap analysis; AI Critique và AI Audit đính kèm.

1. Phạm vi và liên kết HW02

1.1 Feature selection

Pool	Feature ID	TC HW2	TC HW4	Thư mục
A	FR-04	30	30	requirement/feature-A/
B	FR-11	22	22	requirement/feature-B/
C	FR-18	24	24	requirement/feature-C/

Pool D (mobile) **không** dùng theo đề HW04.

1.2 Hệ thống và repository

Mục	Giá trị
SUT	EShop — https://github.com/ttbhanh/eshop-sut
Web / Admin / API	:5180 / :5174 / :3000
Playwright project	automation/

Mục	Giá trị
Repository GitHub (automation)	[ĐIỀN URL REPO SAU KHI PUSH - public]
Nguồn HW2	Lab/HW2/23127173_HW02_AI_DomainTesting_095/

2. Phương pháp (AI-first)

2.1 Quy trình từng feature

1. Map 1:1 test case Domain/BVA từ HW2 sang row JSON (id, input, expected.outcome).
2. Prompt AI **từng bước**: chọn TC → sinh data row → đề xuất selector → assertion → self-critique (không một prompt chung).
3. Sinh spec Playwright đọc JSON qua loadTestData.ts — **không** hardcode mảng trong .spec.ts.
4. Human review: inspect DOM/API SUT; sửa locator (profileLocators.ts, orderLocators.ts); chuyển oracle từ code → spec khi phát hiện pass giả.
5. Chạy headed (debug) → full matrix 3 browser → copy evidence.
6. Ghi AI gap analysis + bug report; fail ổn định = defect SUT theo spec.

2.2 Assertion patterns (≥ 3)

Pattern	API Playwright	Ví dụ FR-04 / FR-11 / FR-18
URL / navigation	toHaveURL()	Chưa login → /login
Visibility / text	toBeVisible(), toHaveText()	Message lỗi phone; label trạng thái đơn
Count / attribute / state	toHaveCount(), toHaveAttribute(), expect(response.status())	Số dòng đơn; API 403/400

2.3 Chỉnh sửa tiêu biểu sau human review

Vấn đề AI	Cách sửa	Feature
getByLabel fail — label không gắn htmlFor	profileLocators.ts: label + input sibling	A
Oracle theo code → 12/12 pass che bug	Chuyển oracle README/spec → 22P/8F	A
Port 5173 bị chiếm	BASE_URL=http://localhost:5180	All
Dialog XSS không handle	helpers/dialogs.ts + listener trước assert	C
Skip empty-state không ghi lý do	Ghi rõ trong spec + gap analysis	B

Chi tiết: requirement/feature-*/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md, AI Critique doc/md/AI Audit/02_AI-Critique.md.

3. Task 1 — Kết quả automation

3.1 Cấu trúc artifact

Artifact	Đường dẫn
Test data	automation/data/feature-{a,b,c}--*.json
Spec	automation/tests/feature-*.spec.ts
Helpers	automation/helpers/
HTML report (nộp)	evidence/html-reports/feature-#{browser}/
Summary JSON	automation/reports/feature-*/summary-*.json
Execution tổng	evidence/execution-summary.json
Mình chứng per-feature	requirement/feature-*/automation/ (index.html + summary)
Bug report	requirement/feature-*/bug-report/bug-report.md
Screenshot fail	requirement/feature-*/bug-report/screenshots/

Metadata HTML: "Run by": "23127173" trong playwright.config.ts → hiển thị trong report và summary-*.json.

3.2 Ma trận 9 browser runs

Feature	Chromium	Firefox	WebKit
A — FR-04 (30 TC)	22P / 8F	22P / 8F	22P / 8F
B — FR-11 (22 TC)	14P / 4F / 4S	14P / 4F / 4S	13P / 5F / 4S
C — FR-18 (24 TC)	18P / 6F	15P / 4F / 5T	18P / 6F

Tổng: 158 Pass / 53 Fail / 12 Skip / 5 Timeout. Ma trận chi tiết: checklist/execution-matrix.md.

3.3 Feature A — FR-04 Quản lý hồ sơ

Chỉ số	Giá trị
Test case	30 (18 Domain + 12 BVA)
Kết quả	22 Pass / 8 Fail (mỗi browser)
Bug phát hiện	BUG-A-01 (regex phone UI); BUG-A-02 (role escalation API)
Auto TC fail	A-AUTO-06,08,12,17,20,21,23,24
Báo cáo	requirement/feature-A/feature-A-report.md
Gap analysis	requirement/feature-A/ai-gap-analysis/

3.4 Feature B — FR-11 Lịch sử đơn hàng

Chỉ số	Giá trị
Test case	22 (14 Domain + 8 BVA)
Kết quả Chromium	14 Pass / 4 Fail / 4 Skip
Bug phát hiện	BUG-B-01 (order detail leak); BUG-B-02 (nút hủy shipping/canceled)

Chỉ số	Giá trị
Skip có lý do	B-AUTO-01,15,16 (empty/single-order — user seed đã có đơn); B-AUTO-22 (returned không seed được)
Báo cáo	requirement/feature-B/feature-B-report.md

3.5 Feature C — FR-18 Quản lý đơn admin

Chỉ số	Giá trị
Test case	24 (16 Domain + 8 BVA)
Kết quả Chromium	18 Pass / 6 Fail
Bug phát hiện	BUG-C-01 (user token admin API); BUG-C-02 (canceled→delivered); BUG-C-03 (XSS địa chỉ)
Timeout WebKit	5 (transition admin — Firefox run)
Báo cáo	requirement/feature-C/feature-C-report.md
Test-results media	requirement/feature-C/automation/test-results/

3.6 Bug summary

Bug ID	Feature	Severity	Mô tả ngắn	GitHub Issue
BUG-A-01	FR-04	Major	Phone regex UI $\neq$ spec	[CHƯA TẠO]
BUG-A-02	FR-04	Critical	API cho user đổi role	[CHƯA TẠO]
BUG-B-01	FR-11	Critical	GET /api/orders/:id lộ đơn user khác	[CHƯA TẠO]
BUG-B-02	FR-11	Major	Nút hủy trên shipping/canceled	[CHƯA TẠO]
BUG-C-01	FR-18	Critical	User token truy cập admin API	[CHƯA TẠO]
BUG-C-02	FR-18	Major	State machine canceled→delivered	[CHƯA TẠO]
BUG-C-03	FR-18	Critical	XSS địa chỉ admin UI	[CHƯA TẠO]

Screenshot automation: requirement/feature-*/bug-report/screenshots/. Chi tiết steps/impact: tham chiếu bug report HW2 cùng ID.

3.7 Test không tự động hóa / skip

ID	Loại	Lý do
B-BVA-08 / B-AUTO-22	Skip	Status returned không seed qua API công khai
B-AUTO-01,15,16	Skip	Empty/single-order — cần DB sạch hoặc user riêng

4. Task 2 — Video demo

Mục	Giá trị
Link YouTube (unlisted)	[CHƯA QUAY] → ghi tại <code>agent-skills/demo-videos/link-video.md</code>
Thời lượng	≥ 5 phút, tiếng Việt
Nội dung bắt buộc	E2E headed/headless; ≥ 2 browser; mở HTML report (Run by: 23127173); nói ≥ 1 fix sau AI review
Xác thực tác giả	Face-cam hoặc terminal whoami + hostname

5. Agent Skill

Mục	Path
Skill	<code>agent-skills/playwright-automation-builder/SKILL.md</code>
Catalog	<code>agent-skills/skill-catalog.md</code>
Video minh họa skill	[CHƯA QUAY] — cùng hoặc riêng link YouTube

Quy trình skill: chọn TC HW2 → sinh JSON → spec Playwright → chạy 3 browser → gap analysis → evidence.

6. AI Audit & Critique

Tài liệu	Path	Trạng thái
AI Audit Report	<code>doc/md/AI Audit/01_AI-Audit-Report.md</code>	AI-001...AI-025
AI Critique (200–300 từ)	<code>doc/md/AI Audit/02_AI-Critique.md</code>	☐
Mandatory Disclosure	<code>doc/md/AI Audit/03_Mandatory-Disclosure.md</code>	☐
Privacy Checklist	<code>doc/md/AI Audit/04_AI-Privacy-Checklist.md</code>	☐ (video pending)
Prompt log	<code>doc/md/appendixA-prompt-log.md</code>	

Export PDF audit: `doc/pdf/AI-Audit-Appendix.pdf` (☐ 26/08/2026).

7. Git & nộp bài

Mục	Trạng thái
GitHub public repo	[CHƯA PUSH]
≥ 8 commit .spec.ts	[CHƯA CÓ]
Git commit log	doc/md/Git Commit Log/git-commit-log.txt — placeholder
Main report PDF	doc/pdf/main-report.pdf — ☐ export 26/08/2026
AI Audit PDF	doc/pdf/AI-Audit-Appendix.pdf — ☐ export 26/08/2026
Zip nộp	23127173_HW04_AI_Automation_095.zip — chưa tạo

8. Tự đánh giá

STT	Tiêu chí	Max	Tự đánh giá	Ghi chú
1	Task 1 — Feature A	25	24	30 TC, gap, bug report
1	Task 1 — Feature B	25	24	22 TC, skip có lý do
1	Task 1 — Feature C	25	24	24 TC, 6 fail bug HW2
2	Task 2 — Video	15	14	Chưa quay — mục tiêu sau nộp
3	Agent Skills	10	9	Skill ☐ ; video skill pending
	Tổng (mục tiêu)	100	95	
	Tổng (hiện tại)	100	~78	Thiếu video, GitHub, PDF, Issues

9. Phụ lục — đường dẫn nhanh

Loại	Path
Checklist nộp	checklist.md
Ma trận execution	checklist/execution-matrix.md
Consistency review	doc/md/hw4-consistency-coverage-review.md
HTML reports	evidence/html-reports/
Execution JSON	evidence/execution-summary.json
Lệnh full matrix	cd automation && npm run test:full-matrix